Contexto

Problema e objetivo do projeto



Problema

A cadeia da bioeconomia reúne organizações diferentes. Registros separados dificultam verificar a integridade do histórico e identificar quem executou cada etapa.

Objetivo

Registrar o ciclo do lote em um contrato público. A MetaMask identifica os participantes, o Solidity aplica perfis e estados, e a Sepolia confirma transações e eventos.

Produtor → consumidor

Ana Beatriz Maciel Nunes • Fernando Luiz da Silva Freire • Juliana Ballin Lima

Primeira Entrega

Base didática validada em ambiente local

Blockchain local em Python

Blocos encadeados, prova de trabalho, nonce, SHA-256, raiz de Merkle e carteiras com assinatura digital.

Regras de negócio

Perfis, custódia e ordem obrigatória do produtor ao distribuidor.

Aplicação web

Nó HTTP, interface, Docker e mensagens amigáveis para a demonstração.

Qualidade

268 testes, cenários válidos e inválidos, relatório técnico e evidências.

Resultado: conceito e fluxo comprovados

Segunda Entrega

Melhorias e novas implementações da dApp pública

Contrato Solidity

Perfis, estados, eventos, erros e taxa pagável.

Ethereum Sepolia

Estado público e transações consultáveis.

MetaMask

Conexão, assinatura e confirmação de transações.

Frontend Web3.js

Leituras, escritas, eventos e erros tratados.

Hash e IPFS

IPFS

Prova on-chain com arquivo mantido fora da rede.

Vercel e testes

HTTPS, testes locais, Remix e auditoria de segredos.

Local → Ethereum pública de teste

IDEs, frameworks e serviços

Responsabilidade de cada tecnologia no ciclo da dApp



Remix IDE

Importa, compila, testa e envia o deploy.

Solidity

Implementa regras, perfis, estados e eventos.

MetaMask

Guarda chaves e solicita assinaturas.

Sepolia

Executa e replica o contrato de teste.

Web3.js 4.x

Liga o frontend à carteira e à ABI.

IPFS

Mantém documentos fora da blockchain.

Vercel

Publica o frontend estático por HTTPS.

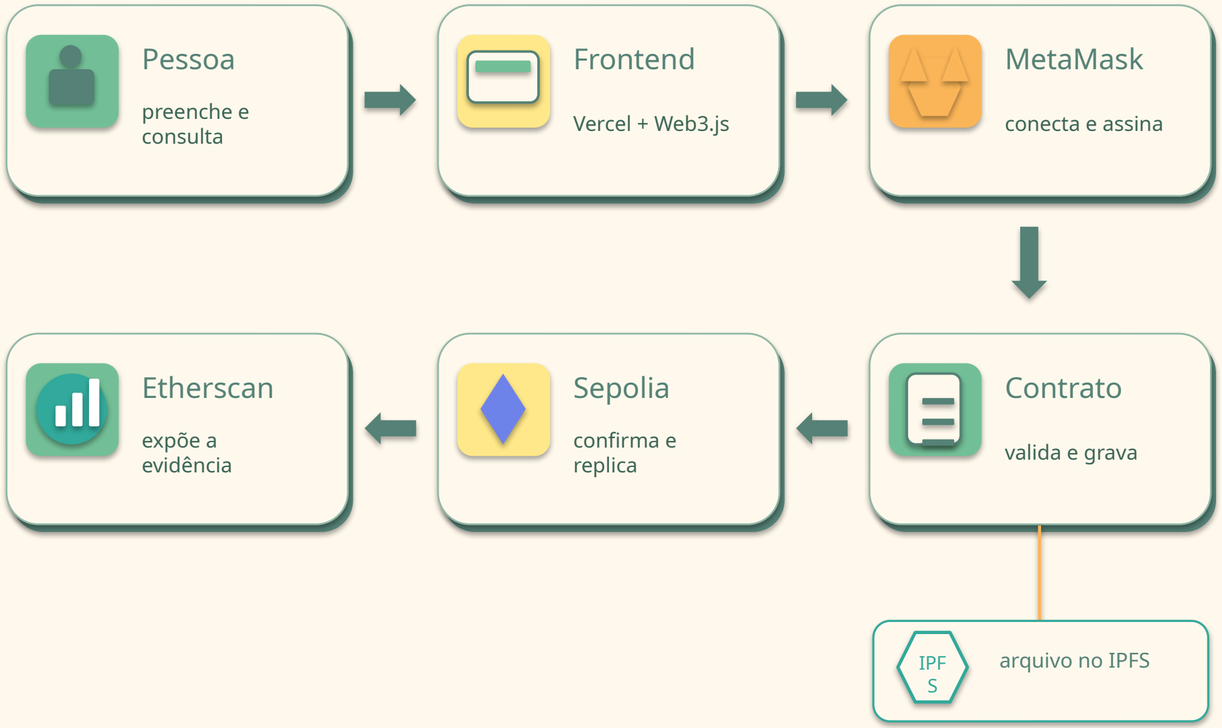
Etherscan

Confere contrato, blocos, eventos e hashes.

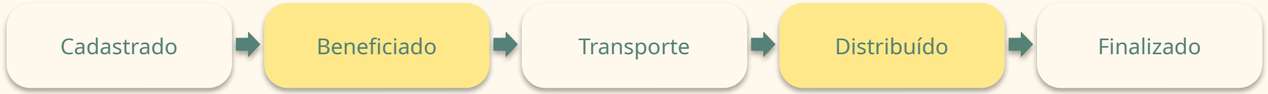
Código → assinatura → rede → evidência

Fluxo completo da dApp

Da ação no navegador até a evidência pública



Máquina de estados do lote



Operações fora do perfil ou da ordem são recusadas sem alterar o estado.



Demonstração ao vivo

O que será mostrado e onde

01	Conectar e autenticar a carteira	Vercel + MetaMask
02	Ler totais, perfil e lotes com call	Frontend
03	Cadastrar lote com taxa em SepoliaETH	Frontend + MetaMask
04	Acompanhar hash, bloco e confirmação	Frontend + Etherscan
05	Provocar erro de perfil e conferir evento	Frontend + Etherscan

Plano B: vídeo e capturas reais, sem novo deploy durante a apresentação.



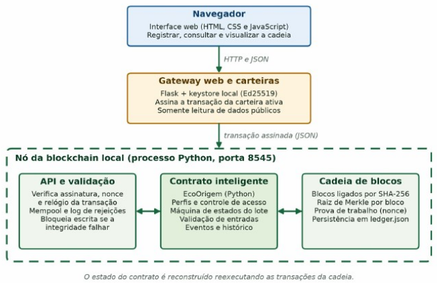
Bônus: relatório de desenvolvimento

Evidência técnica da evolução do projeto

4 Arquitetura

A arquitetura segue o modelo de aplicação descentralizada da Aula 01: interface, contrato inteligente e blockchain, com uma carteira responsável por assinar as transações. A Figura 1 mostra os componentes e a Tabela 2 descreve a responsabilidade de cada um.

Figura 1 - Arquitetura do EcoOrigem



Legenda: o navegador conversa apenas com o gateway web; o gateway assina a transação com a carteira ativa e a envia ao nó, onde o contrato executa as regras e a cadeia registra o resultado.

Tabela 2 - Componentes e responsabilidades

Componente	Tecnologia	Responsabilidade
Interface web	HTML, CSS e JavaScript	Formulários, consulta de lotes, explorador de blocos e laboratório de integridade
Gateway e carteiras	Flask, Ed25519	Guarda as chaves de demonstração, assina a transação e encaminha leituras ao nó
Nó da blockchain	Flask, Python	Recebe transações assinadas, valida, executa o contrato, minera e persiste os blocos
Contrato inteligente	Python (EcoOrigemContract)	Perfis, máquina de estados, validações e eventos
Cadeia de blocos	Python (Block, Blockchain)	Encadeamento por SHA-256, prova de trabalho, raiz de Merkle e validação
Empacotamento	Docker, Makefile, venv	Execução reproduzível, testes em contêiner e menu interativo

Legenda: cada linha corresponde a um pacote do repositório, descrito na seção 5.

Relatório técnico

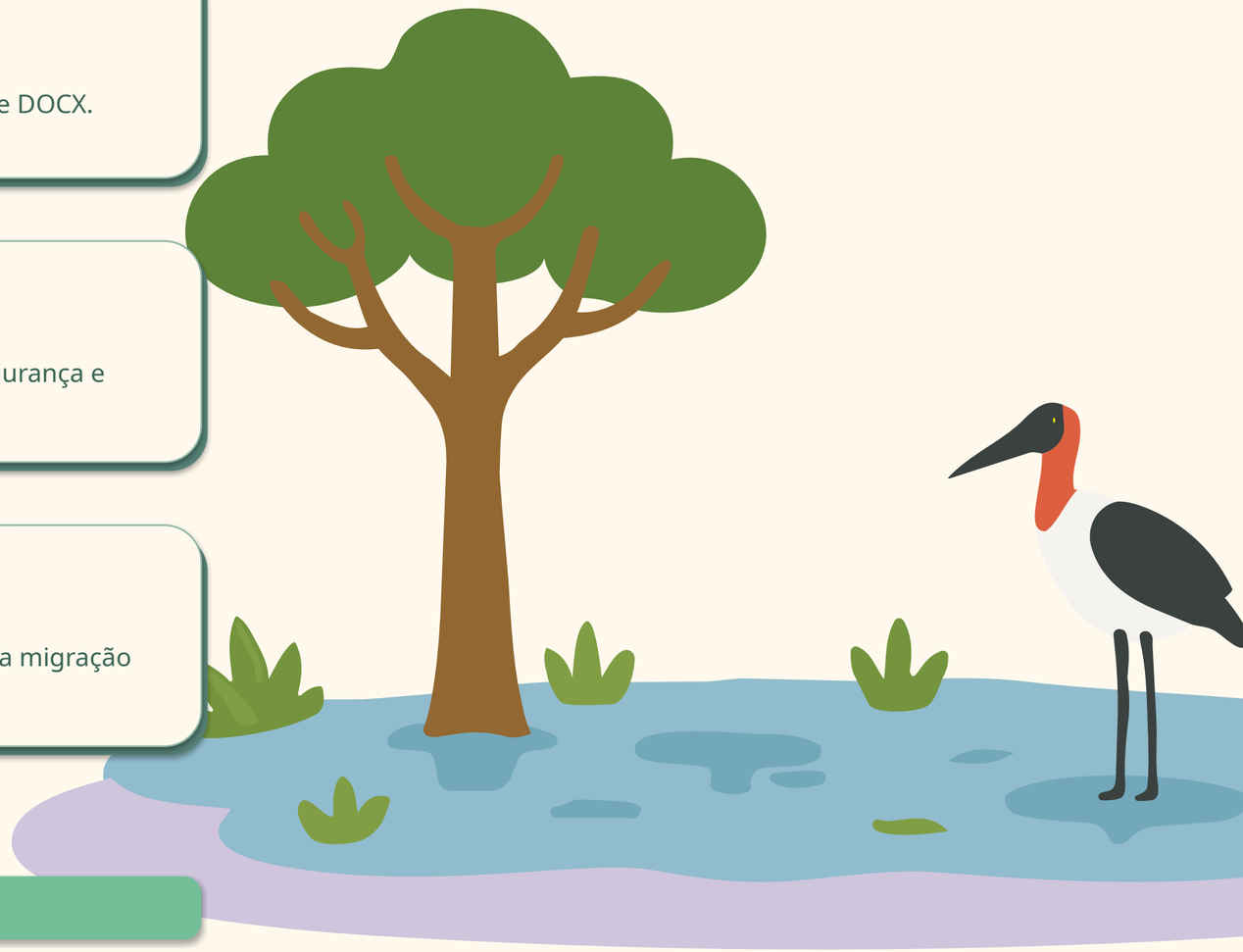
21 páginas preservadas em PDF e DOCX.

Conteúdo

Arquitetura, decisões, testes, segurança e limitações.

Valor para a Entrega 2

Documenta a base que originou a migração para Ethereum.



docs/relatorio/relatorio-desenvolvimento-ecoorigem.pdf

EcoOrigem

Obrigada

Perguntas?

Ana Beatriz • Fernando Luiz • Juliana Ballin

github.com/JulianaBallin/EcoOrigem

UEA
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS